

Курс механики, молекулярной физики и термодинамики (семестр 1).

Лекция 14. Первый закон термодинамики

МИРЭА – РОССИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Лекцию подготовил доцент кафедры физики РТУ МИРЭА, кандидат физико-математических наук, м.н.с. физического факультета МГУ

Потапенков Кирилл Васильевич

E-mail: potapenkov@mirea.ru

В предыдущих сериях лекциях

- 1. Распределение Гаусса (нормальное распределение) – функция плотности вероятности, задающаяся следующей формулой:** $\varphi(x^2) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$, где μ – среднее значение нормально распределенной величины, а σ – дисперсия, т.е. корень из среднего квадрата отклонения от среднего.
- 2. Одномерная функция распределения Максвелла:** $f(v_x) = \sqrt{\frac{m}{2\pi kT}} e^{-\frac{mv_x^2}{2kT}} dv_x$
- 3. Распределение Максвелла по модулю скорости:** $f(v) = 4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} v^2 dv$
- 4. Наиболее вероятная скорость для молекулы газа:** $v = \sqrt{\frac{2kT}{m}}$, **средняя скорость -** $v_{cp} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$, **среднеквадратичная скорость -** $\sqrt{\frac{3kT}{m}}$
- 5. $dn = 4\pi n_0 \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{\varepsilon_k + \varepsilon_{\Pi}}{kT}} v^2 dv$ – распределение Максвелла-Больцмана – даст концентрацию тех молекул, которые обладают полной механической энергией $\varepsilon_k + \varepsilon_{\Pi}$, а их скорость лежит в диапазоне от v до $v+dv$**
- 6. Средняя длина свободного пробега молекулы, т.е. среднее расстояние, которое молекула проходит за время между столкновениями определяется по формуле:**
$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n} = \frac{1}{\sqrt{2}\sigma n}$$

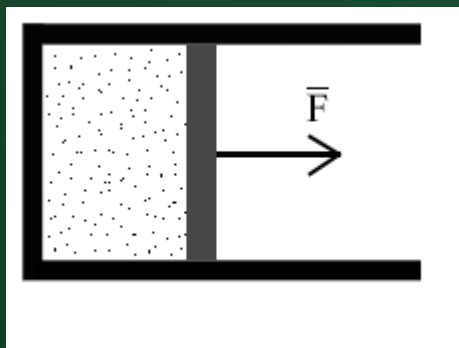
Внутренняя энергия и работа идеального газа

Термодинамика – раздел физики, изучающий общие свойства макроскопических систем, для которых может быть введено понятие температуры, так же процессы передачи энергии в таких системах, без учета их микроскопического строения.

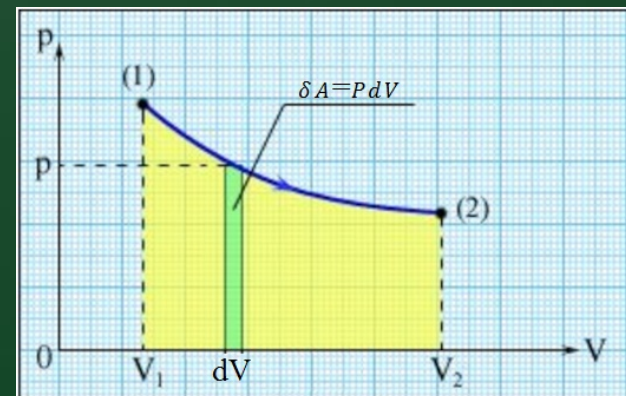
Внутренняя энергия – вид энергии, включающий в себя 1) кинетическую энергию, обусловленную тепловым движением молекул. 2) потенциальную энергию взаимодействия молекул друг с другом. 3) внутримолекулярная энергия. Вообще говоря, является **функцией состояния**, т.е. зависит только от начального и конечного положения тел системы.

Внутренняя энергия идеального газа – состоит из кинетической энергии молекул, и энергии колебательного движения атомов внутри молекулы. Может быть вычислена по следующим формулам: $U = \nu \frac{i}{2} RT = \frac{i}{2} PV$, где $i = n_{\text{пост}} + n_{\text{вращ}} + 2 * n_{\text{кол}}$

Вариация – малое изменение функции, обозначаемое буквой δ , которое используется вместо дифференциала, в случае, если функция не является функцией состояния (зависит от траектории)



$$\left. \begin{aligned} \delta A &= F dx \\ P &= \frac{F}{S} \end{aligned} \right\} \begin{aligned} \delta A &= P S dx \\ \delta A &= P dV \end{aligned} \quad \text{элементарная работа}$$
$$A = \int_{V_1}^{V_2} P dV \quad \text{работа газа при изменении объема}$$



Теплота и первое начало термодинамики



Теплообмен – процесс обмена энергией между телами, обладающими разной температурой, еще один способ изменения внутренней энергии тела.

Излучение – вид теплопередачи (теплообмена) при котором энергия передается в форме волн или частиц через пространство или материальную среду.

Конвекция – вид теплопередачи (теплообмена) при котором энергия передается потоками самого вещества

Теплопроводность – вид теплопередачи (теплообмена) при котором энергия передается от более нагретых частей тела к менее нагретым

Внутренняя энергия является функцией состояния, и зависит только от начального и конечного состояния системы. Она может быть изменена двумя способами

- 1) За счет совершения работы системой или над системой.
- 2) За счет получения или отдачи системой энергии в процессах теплообмена.

$$\delta Q = dU + \delta A$$

$\delta Q, \delta A$ – не функции состояния, dU – функция состояния

C_M – молярная теплоемкость, теплоемкость одного моля вещества. Для получения теплоемкости нужно умножить на кол-во вещества $\left[\frac{\text{Дж}}{\text{моль} \cdot ^\circ\text{K}}\right]$

$\frac{\delta Q}{dT} = C$ – теплоемкость по определению $\left[\frac{\text{Дж}}{^\circ\text{K}}\right]$

$C_{\text{уд}}$ – удельная теплоемкость, теплоемкость одного килограмма вещества. $C_{\text{уд}} = \frac{1}{M} C_M \left[\frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{K}}\right]$

Изохорический процесс

$$PV = \eta RT$$

Уравнение Менделеева-Клапейрона

$$\delta Q = dU + PdV$$

Первое начало термодинамики

Изопроцесс – такой процесс, протекающий с системой постоянной массы, при котором один из параметров состояния, как то: p , V , T фиксирован.

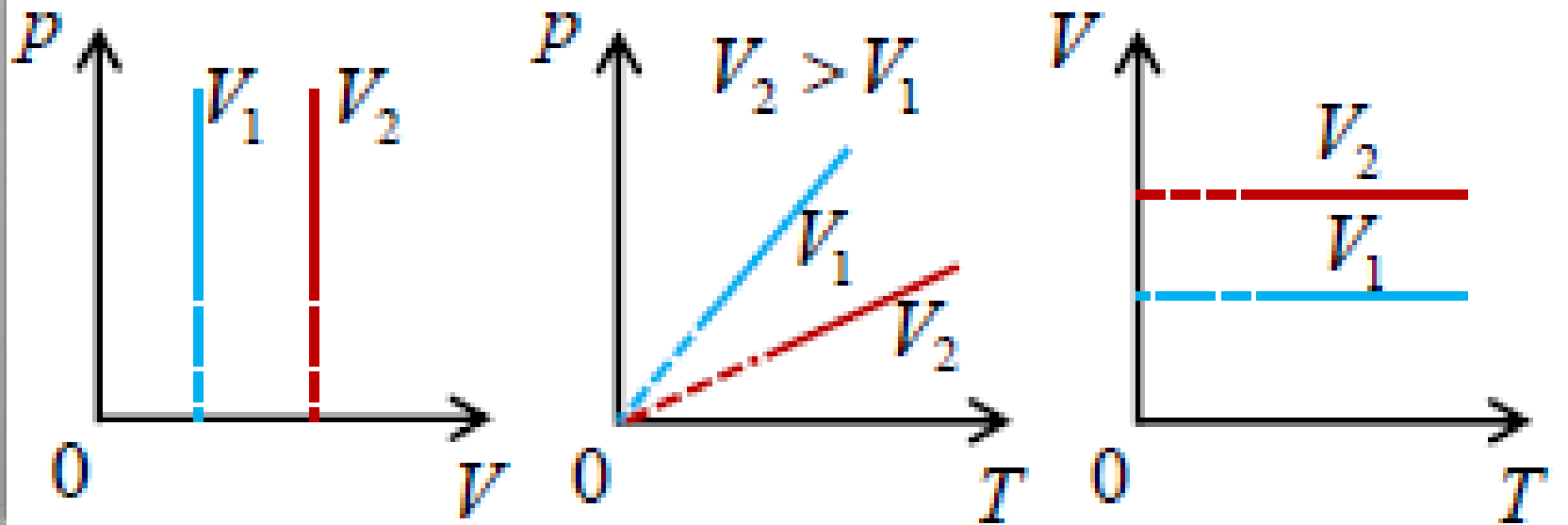
Изохорный (изохорический) процесс – такой процесс при котором постоянны объем и масса газа (количество вещества). Для идеального газа:

$$PV = \eta RT$$

$$\frac{P}{T} = \frac{\eta R}{V} = \text{const}$$

Закон Шарля (1787 год)

$dV = 0$ изохорический процесс, объем постоянен
 $PdV = 0$ – работа не совершается



$$\delta Q = dU \quad \frac{\delta Q}{dT} = \frac{dU}{dT}$$

$$U = \nu \frac{i}{2} RT = \frac{i}{2} PV,$$

где $i = n_{\text{пост}} + n_{\text{вращ}} + 2 \cdot n_{\text{кол}}$

$$C_v = \nu \frac{i}{2} R, \text{ где } i = n_{\text{пост}} + n_{\text{вращ}} + 2 \cdot n_{\text{кол}}$$

Изобарический процесс

$$PV = \eta RT$$

Уравнение Менделеева-Клапейрона

$$\delta Q = dU + PdV$$

Первое начало термодинамики

Изобарный (изобарический) процесс – такой процесс при котором постоянны давление и масса. Для идеального газа:

$$PV = \eta RT$$

$$\frac{V}{T} = \frac{\eta R}{p} = const$$

Закон Гей-Люссака (1802 год)

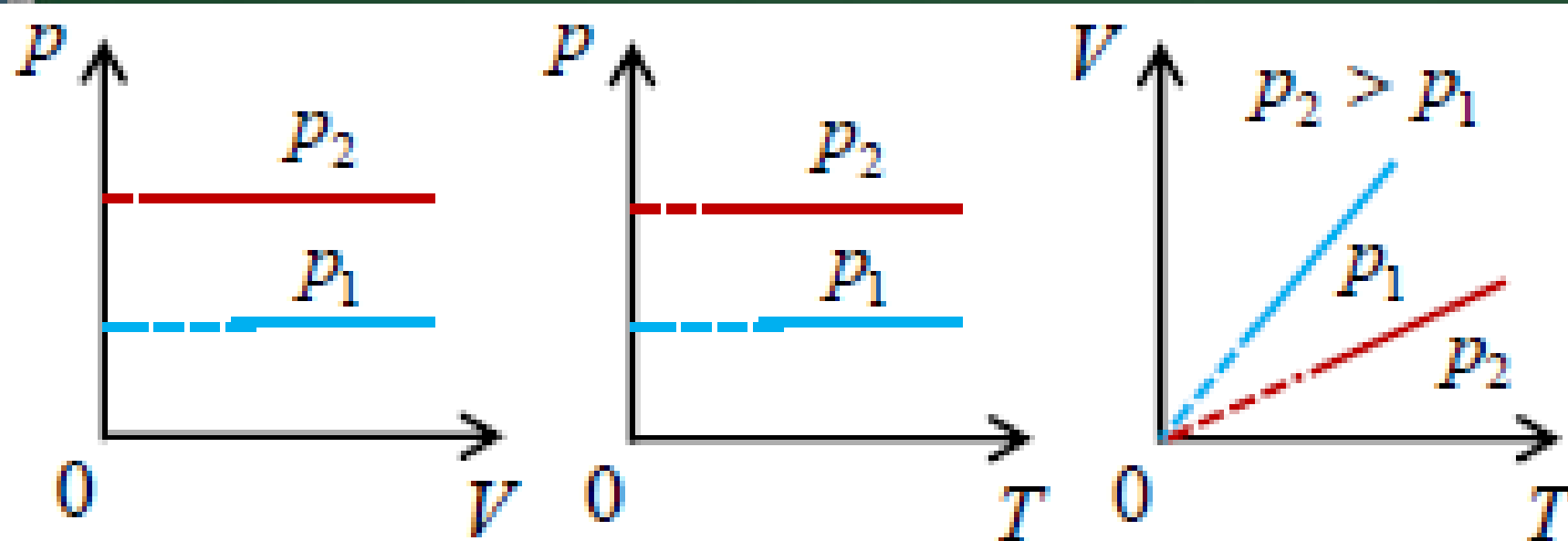
$$V = \frac{\eta R}{p} T \rightarrow dV = \frac{\eta R}{p} dT$$

$$\delta Q = \eta C_v dT + p \frac{\eta R}{p} dT$$

$$\frac{\delta Q}{dT} = \frac{\eta C_v dT}{dT} + \frac{\eta R}{dT} dT$$

$C_p = C_v + R$ – формула Майера для молярных теплоемкостей

$A = p(V_2 - V_1)$ – работа при изобарическом процессе



Изотермический процесс

$$PV = \eta RT$$
 Уравнение Менделеева-Клапейрона

$$\delta Q = dU + PdV$$
 Первое начало термодинамики

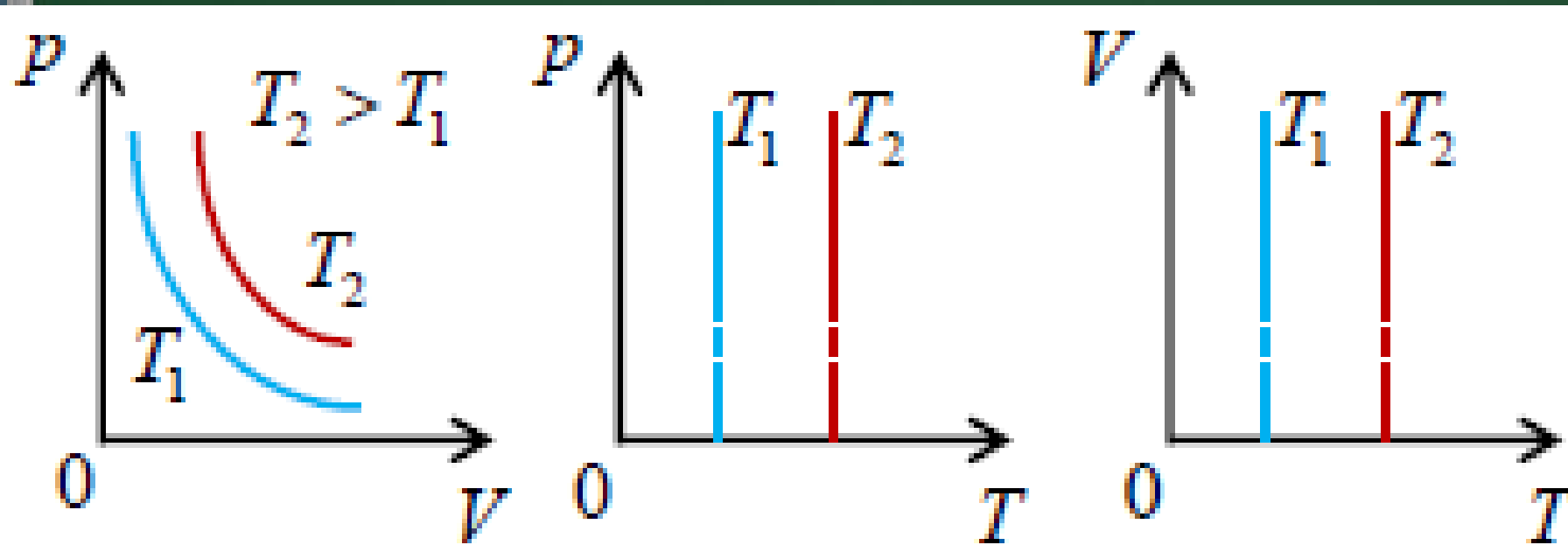
Изотермический процесс – такой процесс при котором постоянны температура и масса. Для идеального газа, справедливо следующее:

$$PV = \eta RT$$
$$PV = \eta RT = \text{const}$$
 Закон Бойля-Мариотта (1676 год)

$$dT = 0$$

$$\text{Отсюда } dU = 0; C_T = \infty$$

$\delta Q = PdV$ – все поступающее в систему количество теплоты идет на совершение работы. Оценим работу



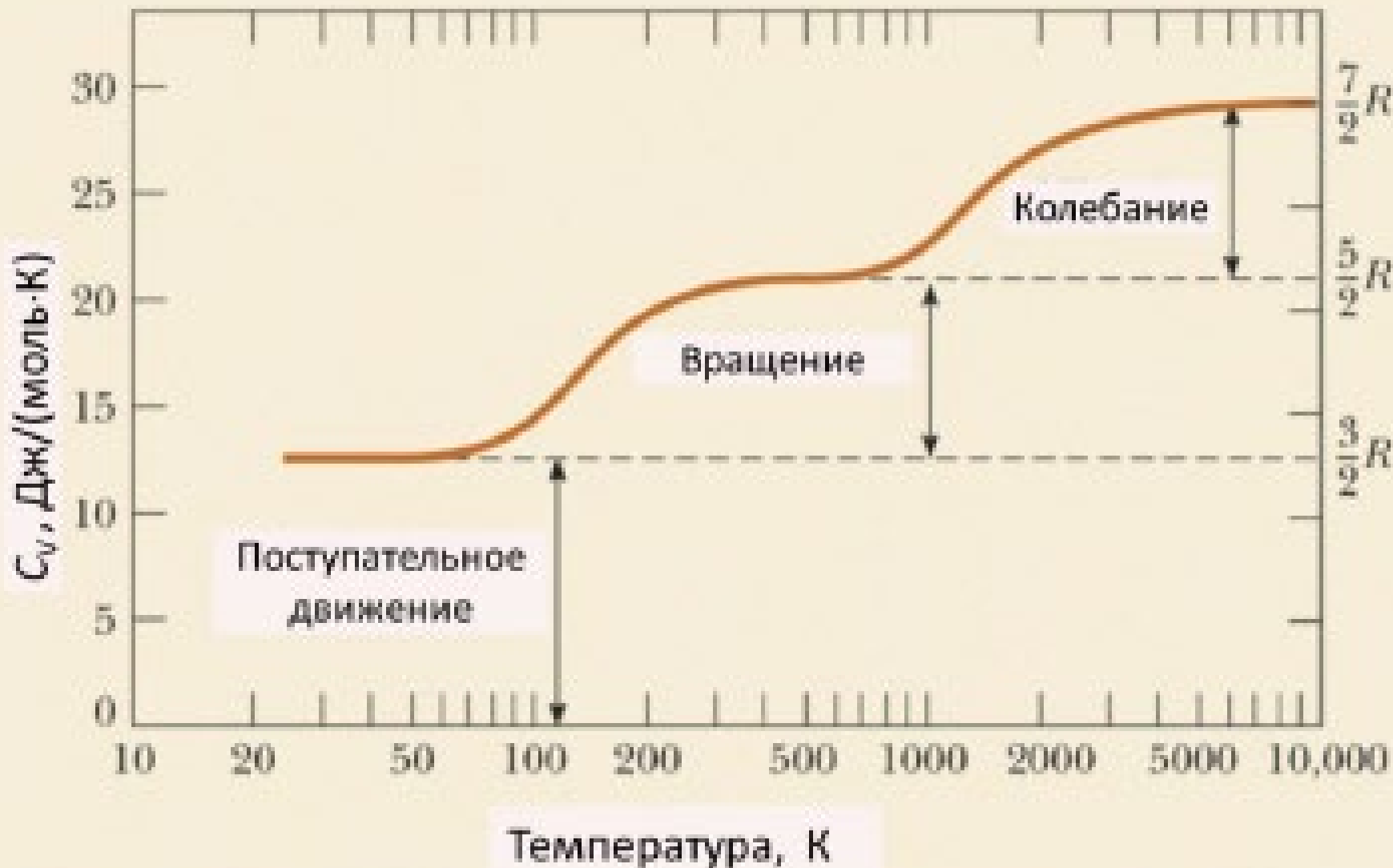
$$P(V) = \frac{\eta RT}{V}$$

$$\delta A = \frac{\eta RT}{V} dV$$

$$A = \int_{V_1}^{V_2} \frac{\eta RT}{V} dV = \eta RT \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V}$$

$$A = \eta RT \ln \frac{V_2}{V_1}$$
$$A = \eta RT \ln \frac{p_1}{p_2}$$

Теплоемкость как функция температуры



Классическая теория теплоёмкости справедлива только в ограниченной области температур. При этом, эффективный вклад в теплоёмкость в этой области вносят не все, а только некоторые степени свободы. При понижении температуры некоторые степени свободы становятся малоэффективными, их вклад исчезает. Про такие степени свободы говорят, что они «заморожены». Наоборот, при повышении температуры начинает проявляться всё новые степени свободы, которые ранее были малоэффективны. Более точная теория теплоемкости газов была разработана на основе квантовой механики.

Задачи для решения на лекции

1. Какое количество тепла надо сообщить азоту при изобарическом нагревании, чтобы газ совершил работу $A=2,0$ Дж?

$$Q = \frac{A}{\gamma - 1} = 8 \text{ Дж}$$

2. Найти молярную массу газа, если при нагревании $m = 0,5$ кг этого газа на $\Delta T = 10$ К изобарически требуется на $\Delta Q = 1,48$ кДж тепла больше, чем при изохорическом нагревании.

$$M = \frac{\Delta Q}{\Delta T} \cdot \frac{1}{m} = 28 \text{ г/моль (азот)}$$

Основные итоги лекции

- 1. Элементарная работа** в термодинамике $\delta A = PdV$, а полная работа определяется по следующей формуле $A = \int_{V_1}^{V_2} PdV$
- 2. Внутренняя энергия** идеального газа может быть вычислена по следующим формулам: $U = \nu \frac{i}{2} RT = \frac{i}{2} PV$, где $i = n_{\text{пост}} + n_{\text{вращ}} + 2 * n_{\text{кол}}$
- 3. Первое начало термодинамики:** количество теплоты, поступающее в систему может быть затрачено на совершение работы или на изменение внутренней энергии: $\delta Q = dU + \delta A$
- 4. При изохорическом процессе** теплоемкость определяется следующей формулой: $C_v = \nu \frac{i}{2} R$, где $i = n_{\text{пост}} + n_{\text{вращ}} + 2 * n_{\text{кол}}$
- 5. При изобарическом процессе** для молярных теплоемкостей идеального газа справедлива формула Майера: $C_p = C_v + R$. Работа при этом может быть вычислена так: $A = p(V_2 - V_1)$
- 6. При изотермическом процессе** работа может быть вычислена по следующей формуле: $A = \eta RT \ln \frac{V_2}{V_1}$ или $A = \eta RT \ln \frac{p_1}{p_2}$
- 7. На самом деле** теплоемкость C_v является функцией температуры, во многом описываемой квантовой теорией.

**Благодарю
за внимание!**



Ссылка на лекцию

**Материалы для
студентов**

**Особые благодарности А.А. Заdernовскому и Е.С.Шахурину за
предоставленные материалы, использованные в моих лекциях**

**Вопросы и пожелания направлять на
электронную почту rotarenkov@mirea.ru**